9 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

산·염기와 중화 반응

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

누가 주고 누가 받나, 산과 염기는 역할이다.

9회차는 **산과 염기, 그리고 중화 반응**이다. 산·염기의 정의는 아레니우스에서 브뢴스테드-로리, 루이스로 넓어졌고, 강산과 강염기의 중화는 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$** 한 줄로 요약된다.

줄기 하나만 잡아라. **산과 염기는 물질의 이름표가 아니라 그 반응에서 맡은 역할이다.** H^+(루이스에서는 전자쌍)이 어디서 어디로 가는지만 따라가면 정의·짝·세기·중화가 한 줄로 꿰어진다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	아레니우스와 브뢴스테드-로리	IV-2
2	양쪽성 물질과 짝산·짝염기	IV-2
3	루이스 산·염기 · 전자쌍	IV-2
4	Ka·pKa와 산의 세기	IV-2
5	산화물의 액성	IV-2
6	알짜 이온 반응식과 염	IV-2
7	중화의 양적 관계와 이온 수	IV-2

1

UNIT Ⅳ-2 · 산염기 정의

아레니우스와 브뢴스테드-로리

낚시 · 이거 맞을까?

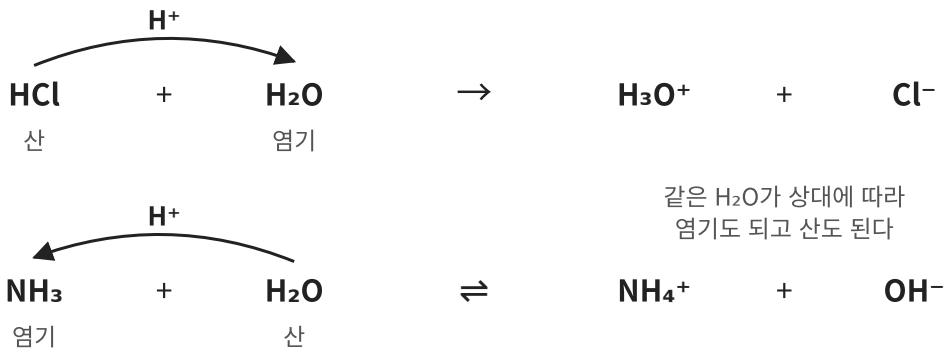
"HCl + H_2O → H_3O^+ + Cl^-에서 H_2O는 H^+을 내놓는 산이다."

낚였다. H_2O는 H^+을 **받아** H_3O^+이 되었으니 **염기**다. H^+을 내준 HCl이 산이다.

옳은 문장

1. 아레니우스 정의에서 **산은 물에 녹아 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질**이다(NaOH는 염기). 이 정의는 **수용액에서만** 쓴다.
2. 브뢴스테드-로리 정의에서 **H^+을 주는 물질이 산, 받는 물질이 염기**다. 물이 없는 HCl(g) + NH_3(g) 반응도 이것으로 설명한다.
3. HCO_3^- + H_2O ⇌ H_2CO_3 + OH^-에서 H_2O는 H^+을 내주므로 **브뢴스테드-로리 산**으로 작용한다.

그림 · H^+이 가는 길



화살표 뒤에서 H가 하나 줄었으면 산, 늘었으면 염기다.

↑ 한 수 위

수용액 속 H^+은 맨 양성자로 떠다니지 않고 물 분자에 붙어 **H_3O^+**(하이드로늄 이온)로 있다. HCl의 이온화도 엄밀히는 물에 H^+을 넘기는 반응이다.

→ **이어진다** H^+ 하나 차이로 맺어진 쌍 · 짝산과 짝염기로.

2

UNIT Ⅳ-2 · 짝산·짝염기

양쪽성 물질과 짝산·짝염기

낚시 · 이거 맞을까?

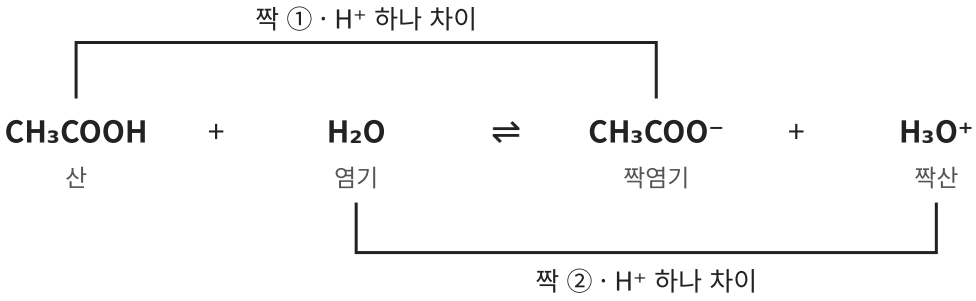
"CH_3COOH가 물과 반응할 때 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다."

낚였다. 둘은 화살표 같은 쪽의 **반응 상대**다. 짝은 H^+ 하나 차이로 화살표 양쪽에 걸친다: **CH_3COOH/CH_3COO^-**, H_3O^+/H_2O.

옳 은 문 장

1. H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 **양쪽성 물질**이다. HCO_3^-, $H_2PO_4^-$도 양쪽성 물질이다.
2. **H^+ 하나만큼만 다른 두 화학종**이 짝산-짝염기 쌍이다. NH_3가 H^+을 받아 생기는 **NH_4^+는 NH_3의 짝산**이다.
3. 브뢴스테드-로리 반응에는 짝 쌍이 **두 개** 있다. 짝은 화살표 같은 쪽이 아니라 **양쪽에 걸쳐** 맺어진다.

그 림 · 짝은 화살표를 건넌다



같은 쪽의 CH_3COOH와 H_2O는 짝이 아니라 반응 상대다

H^+이 하나 많은 쪽이 짝산, 적은 쪽이 짝염기

↑ 한 수 위

양쪽성이 되려면 내놓을 H^+과 H^+을 받을 비공유 전자쌍이 모두 있어야 한다. CH_4는 H가 있어도 H^+을 내놓지 않고, PO_4^{3-}은 줄 H가 없어 염기로만 작용한다.

→ **이어진다** H^+ 대신 전자쌍을 보면 · 루이스 정의로 넓어진다.

3

UNIT Ⅳ-2 · 루이스

루이스 산·염기 · 전자쌍

낚시 · 이거 맞을까?

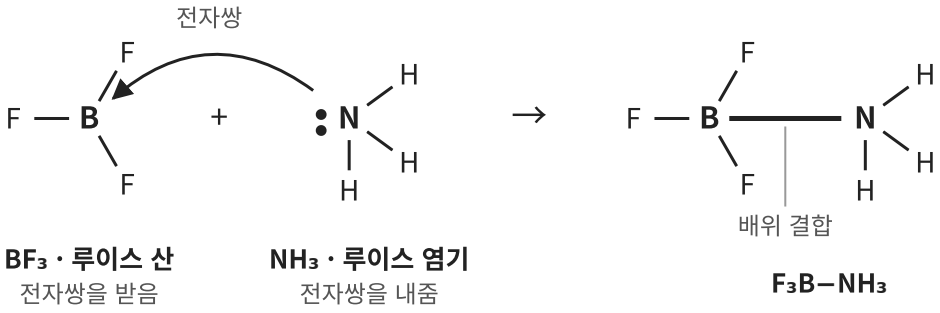
"$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 염기다."

낚였다. 이 반응에서는 H^+이 오가지 않는다. OH^-는 비공유 전자쌍을 Zn^{2+}에 **내주는 루이스 염기**다.

옳 은 문 장

1. 루이스 정의에서 **비공유 전자쌍을 받는 물질이 산, 내주는 물질이 염기**이며, 둘은 **배위 결합**을 만든다.
2. $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B{-}NH_3$에서 옥텟이 부족한 **$BF_3$는 루이스 산**, 비공유 전자쌍을 가진 **NH_3는 루이스 염기**다.
3. 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만, **루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다**.

그 림 · 전 자 쌍 이 가 는 길



BF_3 · 루이스 산
전자쌍을 받음

NH_3 · 루이스 염기
전자쌍을 내줌

$F_3B{-}NH_3$

N의 비공유 전자쌍이 B의 빈자리로 들어가 배위 결합을 만든다

결합 뒤 B도 옥텟을 채운다.

↑ 한 수 위

브뢴스테드-로리 염기는 H^+에 비공유 전자쌍을 내주어 결합하므로 모두 루이스 염기다. 루이스 산은 BF_3, 금속 양이온처럼 H가 없는 것까지 품는다.

→ **이어진다** 산마다 H^+을 내놓는 정도가 다르다 · 산의 세기로.

4

UNIT Ⅳ-2 · 산의 세기

Ka·pKa와 산의 세기

낚시 · 이거 맞을까?

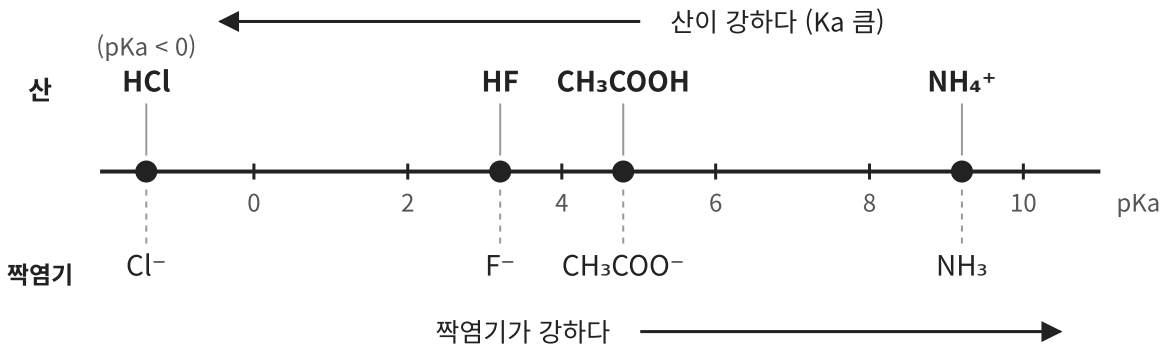
"진한 산은 강산이고, 묽은 산은 약산이다."

낚였다. 세기는 **이온화하는 비율**, 농도는 녹아 있는 양이다. 아주 묽은 염산도 강산이고 진한 아세트산도 **약산**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도에서 **K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고** 더 강한 산이다. pK_a가 1 작으면 K_a는 10배 크다.
2. HCl은 강산이므로 그 짝염기 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. **강한 산의 짝염기는 약한 염기**다.
3. 같은 족 HX는 **H–X 결합이 약할수록** 강한 산이라 HF가 HI보다 약하고, 중심 원자가 같은 산소산은 **O가 많을수록** 강해 HClO < $HClO_4$다.

그림 · pKa 눈금과 짝염기



왼쪽일수록 강한 산, 그 짝염기는 오른쪽일수록 강하다

F의 전기음성도가 커도 H–F 결합이 강해 HF는 약산이다.

↑ 한 수 위

전기음성도가 통하는 곳은 같은 주기다. CH_4 < NH_3 < H_2O < HF 순으로 산이 강해지는데, 크기가 비슷한 원자끼리는 결합 전자가 X 쪽으로 더 쏠리기 때문이다.

→ **이어진다** 산과 염기는 원소의 산화물에서도 갈린다.

5

UNIT IV-2 · 산화물

산화물의 액성

낚시 · 이거 맞을까?

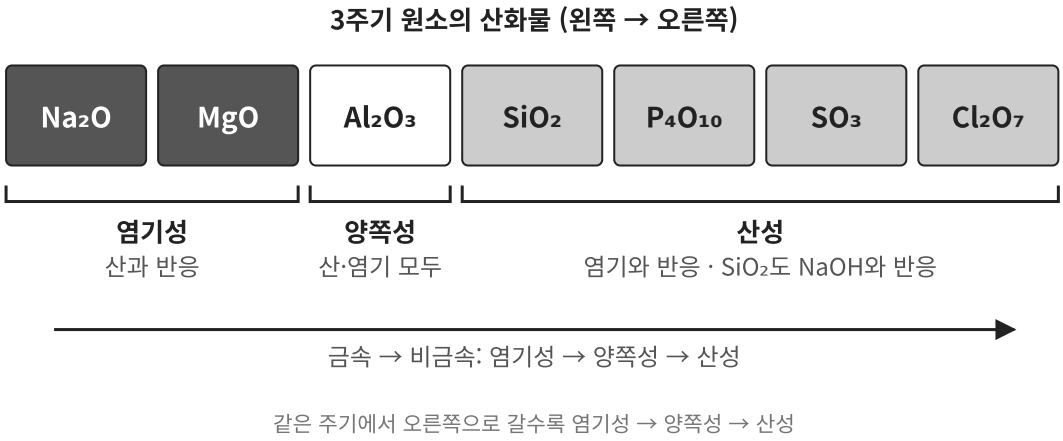
"SiO_2는 물에 거의 녹지 않으므로 산성 산화물이 아니다."

낚였다. 기준은 무엇과 반응해 염을 만드는지다. SiO_2는 NaOH와 반응해 **Na_2SiO_3**를 만드는 **산성 산화물**이다.

옳 은 문 장

1. **금속 산화물은 대체로 염기성 산화물**로 산과 반응해 염을 만든다. Na_2O, CaO는 물에 녹아 염기성을 띤다.
2. **비금속 산화물은 대체로 산성 산화물**로 염기와 반응해 염을 만든다. CO_2, SO_3는 물에 녹아 산성을 띤다.
3. Al_2O_3와 ZnO는 산과도 염기와도 반응하는 **양쪽성 산화물**이고, CO와 NO는 **중성 산화물**이다.

그 림 · 3주기 산화물



↑ 한 수 위

Na_2O는 O^{2-}을 가진 이온 결합 물질이라 O^{2-}이 물과 반응해 OH^- 2개가 되고, SO_3는 공유 결합 분자라 물과 결합해 산소산 H_2SO_4가 된다.

→ **이어진다** 산과 염기가 만나면 · 중화 반응으로.

6

UNIT Ⅳ-2 · 중화 반응

알짜 이온 반응식과 염

낚시 · 이거 맞을까?

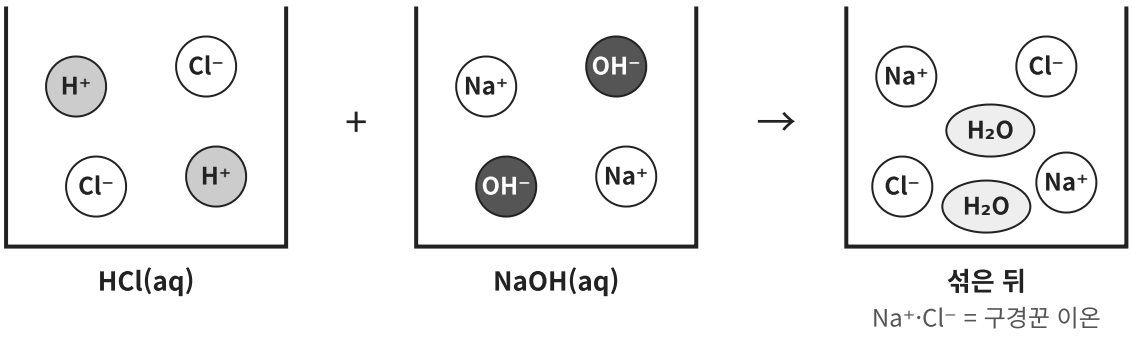
"아세트산과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식도 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다."

낚였다. 약산은 대부분 **분자 상태**로 있어 분자 그대로 쓴다: **$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$**.

옳 은 문 장

1. 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화에서 알짜 이온 반응식은 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**이고, K^+과 Cl^-은 그대로 남는다.
2. 반응하지 않고 남는 이온이 **구경꾼 이온**이다. 묽은 황산과 NaOH의 중화에서는 Na^+과 SO_4^{2-}이고 **염은 Na_2SO_4**다.
3. CH_3COOH와 NaOH가 꼭 맞게 중화된 용액은 **염기성**이다. 약산에서 온 CH_3COO^-이 물에서 H^+을 빼앗기 때문이다.

그 림 · 중화의 입자 모형



HCl(aq) + NaOH(aq) → 섞은 뒤

$Na^+ \cdot Cl^-$ = 구경꾼 이온

H^+과 OH^-만 물이 되고, Na^+과 Cl^-은 그대로 남는다

↑ 한 수 위

이온이 물과 반응해 액성을 바꾸는 것이 **염의 가수 분해**다. 강산+강염기의 염 KNO_3는 중성, 약산+강염기의 Na_2CO_3는 염기성, 강산+약염기의 NH_4NO_3는 산성이다.

→ **이어진다** 몇 mL가 필요한가 · 중화의 양적 관계로.

7

UNIT Ⅳ-2 · 양적 관계

중화의 양적 관계와 이온 수

낚시 · 이거 맞을까?

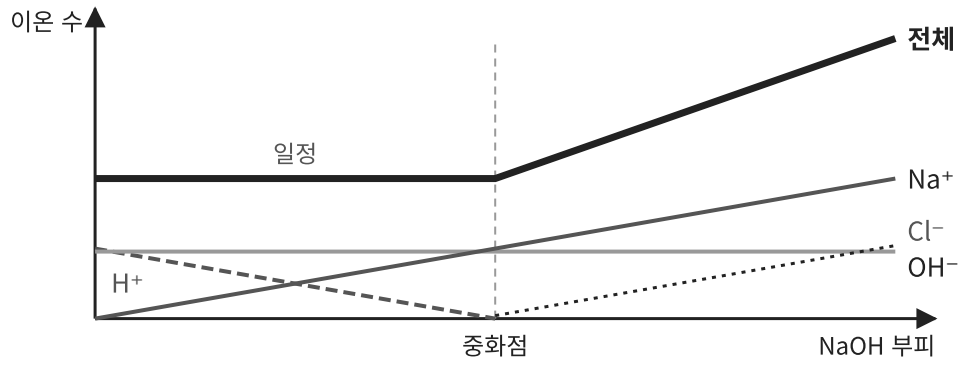
"HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣으면 중화점까지 전체 이온 수가 줄어든다."

낚였다. H^+ 하나가 물이 되어 사라질 때마다 Na^+ 하나가 들어온다. 그래서 중화점까지 **전체 이온 수는 일정**하다.

옳 은 문 장

1. 완전 중화는 **H^+ 몰수 = OH^- 몰수**일 때다(**nMV = n′M′V′**). 0.2 M NaOH 30 mL는 0.1 M H_2SO_4 30 mL로 중화된다.
2. 같은 몰 농도·같은 부피의 H_2SO_4와 NaOH를 섞으면 H^+이 OH^-의 2배라 **산성**이다. 남은 이온이 액성을 정한다.
3. 앙금이 생기지 않는 강산-강염기의 **중화열은 물 1 mol당 약 57.7 kJ**로, 산과 염기의 종류가 달라도 거의 같다.

그 림 · 이 온 수 의 변 화



HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣을 때 각 이온의 수

중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 함께 늘어 전체가 커진다.

↑ 한 수 위

전기 전도도는 **중화점에서 가장 작다**. 이온 수는 같아도 빠른 H^+이 느린 Na^+으로 바뀌고, 부피가 늘어 이온 농도도 묽어지기 때문이다.

→ **이어진다** 중화로 농도를 잰다 · 10회차 중화 적정으로.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

아레니우스와 브뢴스테드-로리

1 아레니우스 정의에서 **산은 물에 녹아 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질**이다(NaOH는 염기). 이 정의는 **수용액에서만** 쓴다.

2 브뢴스테드-로리 정의에서 **H^+을 주는 물질이 산, 받는 물질이 염기**다. 물이 없는 $HCl(g) + NH_3(g)$ 반응도 이것으로 설명한다.

3 $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 H^+을 내주므로 **브뢴스테드-로리 산**으로 작용한다.

양쪽성 물질과 짝산·짝염기

1 H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 **양쪽성 물질**이다. HCO_3^-, $H_2PO_4^-$도 양쪽성 물질이다.

2 **H^+ 하나만큼만 다른 두 화학종**이 짝산-짝염기 쌍이다. NH_3가 H^+을 받아 생기는 **NH_4^+는 NH_3의 짝산**이다.

3 브뢴스테드-로리 반응에는 짝 쌍이 **두 개** 있다. 짝은 화살표 같은 쪽이 아니라 **양쪽에 걸쳐** 맺어진다.

루이스 산·염기 · 전자쌍

1 루이스 정의에서 **비공유 전자쌍을 받는 물질이 산, 내주는 물질이 염기**이며, 둘은 **배위 결합**을 만든다.

2 $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B{-}NH_3$에서 옥텟이 부족한 **$BF_3$는 루이스 산**, 비공유 전자쌍을 가진 **NH_3는 루이스 염기**다.

3 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만, **루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다**.

Ka·pKa와 산의 세기

1 같은 온도에서 **K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고** 더 강한 산이다. pK_a가 1 작으면 K_a는 10배 크다.

2 HCl은 강산이므로 그 짝염기 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. **강한 산의 짝염기는 약한 염기**다.

3 같은 족 HX는 **H–X 결합이 약할수록** 강한 산이라 HF가 HI보다 약하고, 중심 원자가 같은 산소산은 **O가 많을수록** 강해 $HClO < HClO_4$다.

산화물의 액성

1 **금속 산화물은 대체로 염기성 산화물**로 산과 반응해 염을 만든다. Na_2O, CaO는 물에 녹아 염기성을 띤다.

2 **비금속 산화물은 대체로 산성 산화물**로 염기와 반응해 염을 만든다. CO_2, SO_3는 물에 녹아 산성을 띤다.

3 Al_2O_3와 ZnO는 산과도 염기와도 반응하는 **양쪽성 산화물**이고, CO와 NO는 **중성 산화물**이다.

알짜 이온 반응식과 염

1 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화에서 알짜 이온 반응식은 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**이고, K^+과 Cl^-은 그대로 남는다.

2 반응하지 않고 남는 이온이 **구경꾼 이온**이다. 묽은 황산과 NaOH의 중화에서는 Na^+과 SO_4^{2-}이고 **염은 Na_2SO_4**다.

3 CH_3COOH와 NaOH가 꼭 맞게 중화된 용액은 **염기성**이다. 약산에서 온 CH_3COO^-이 물에서 H^+을 빼앗기 때문이다.

중화의 양적 관계와 이온 수

1 완전 중화는 **H^+ 몰수 = OH^- 몰수**일 때다(**$nMV = n'M'V'$**). 0.2 M NaOH 30 mL는 0.1 M H_2SO_4 30 mL로 중화된다.

2 같은 몰 농도·같은 부피의 H_2SO_4와 NaOH를 섞으면 H^+이 OH^-의 2배라 **산성**이다. 남은 이온이 액성을 정한다.

3 앙금이 생기지 않는 강산-강염기의 **중화열은 물 1 mol당 약 57.7 kJ**로, 산과 염기의 종류가 달라도 거의 같다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 내놓는 산이다.
진짜는 · H_2O는 H^+을 받는 염기다.

02 CH_3COOH가 물과 반응할 때 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.
진짜는 · 짝은 CH_3COOH와 CH_3COO^-이다.

03 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 염기다.
진짜는 · 전자쌍을 내주는 루이스 염기다.

04 진한 산은 강산이고, 묽은 산은 약산이다.
진짜는 · 세기와 농도는 별개다.

05 SiO_2는 물에 거의 녹지 않으므로 산성 산화물이 아니다.
진짜는 · 염기와 반응하는 산성 산화물이다.

06 아세트산과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식도 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.
진짜는 · 약산은 분자 그대로 쓴다.

07 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣으면 중화점까지 전체 이온 수가 줄어든다.
진짜는 · 중화점까지 전체 이온 수는 일정하다.

심 화 확 장 · 9 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

9회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.

02 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

03 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.

04 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

05 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

06 $hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

07 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다.

08 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

09 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

10 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

11 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

12 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.

13 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다.

14 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

15 모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

16 N–O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

17 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

18 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다.

19 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

20 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다.

21 NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.

22 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(–)의 값이다.

23 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

24 결합 에너지 N≡N 945, H−H 436, N−H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다.

25 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

26 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.

27 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다.

28 연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.

29 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다.

30 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.

신규 · 이번 회차

31 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH^-을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.

32 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

33 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H^+을 받는 물질이 염기이다.

34 $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.

35 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다.

36 H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.

37 NH_3가 H^+을 받아 생기는 NH_4^+는 NH_3의 짝산이다.

38 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

39 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

40 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.

41 같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다.

42 HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.

43 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

44 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다.

45 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.

46 SiO_2는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.

47 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

48 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na^+과 SO_4^{2-}이며 염은 Na_2SO_4이다.

49 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다.

50 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다.

51 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4 수용액은 30 mL이다.

52 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

53 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H^+의 몰수가 OH^-보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.

54 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

55 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.

56 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다.

57 KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다.

58 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

59 앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 57.7 kJ로 거의 같다.

60 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

틀림 ~~hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.~~

맞음 hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

틀림 ~~수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다.~~

맞음 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다.

틀림 ~~He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.~~

맞음 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

틀림 ~~전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.~~

맞음 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

틀림 ~~같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다.

틀림 ~~모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.~~

맞음 모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

틀림 ~~탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다.~~

맞음 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다.

틀림 ~~XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.~~

맞음 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

틀림 ~~분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다.~~

맞음 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다.

틀림 ~~반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.~~

맞음 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

틀림 ~~식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.~~

맞음 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

틀림 ~~물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다.~~

맞음 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다.

틀림 ~~HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.~~

맞음 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

틀림 ~~$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다.~~

맞음 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다.

틀림 ~~$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.~~

맞음 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

틀림 ~~$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.~~

맞음 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

틀림 ~~F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다.~~

맞음 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다.

틀림 ~~0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다.~~

맞음 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다.

틀림 ~~같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.~~

맞음 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

틀림 ~~HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.~~

맞음 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다.

틀림 ~~KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na_2CO_3 수용액이다.~~

맞음 KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다.

메모